



Ministère
de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE THIES

EVALUATIONS A EPREUVES STANDARDISEES DU SECOND SEMESTRE 2024-2025
Niveau : TS1 Discipline : MATHEMATIQUES Durée : 04 heures

Exercice 1 4 Points

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; 2; 2)$, $B(3; 2; 1)$ et $C(1; 3; 3)$.

- 1) Montrer que les points A , B et C déterminent un plan. 0,5pt
- 2) Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) . 1pt
- 3) On considère les plans (P_1) et (P_2) d'équations respectives : $x - 2y + 2z - 1 = 0$ et $x - 3y + 2z + 2 = 0$
 - a) Montrer que les plans (P_1) et (P_2) sont sécants. On note (Δ) leur intersection. 0,5pt
 - b) Montrer que le point C appartient à (Δ) . 0,5pt
 - c) Déterminer un système d'équations paramétriques de (Δ) . 0,75pt
 - d) Calculer la distance du point A à la droite (Δ) . 0,75pt

Exercice 2 5 Points

1. On considère l'équation $(E) : 8x + 5y = 1$, où $(x; y)$ est un couple de nombres entiers relatifs.
 - a. Donner une solution particulière de l'équation (E) . 0,5pt
 - b. Résoudre l'équation (E) . 1pt
2. Soit N un nombre naturel tel qu'il existe un couple $(a; b)$ de nombres entiers vérifiant

$$\begin{cases} N = 8a + 1 \\ N = 5b + 2 \end{cases}$$
 - a. Montrer que le couple $(a; -b)$ est solution de (E) . 0,5pt
 - b. Quel est le reste, dans la division de N par 40 ? 1pt
3. a. Résoudre l'équation $8x + 5y = 100$, où $(x; y)$ est un couple de nombres entiers relatifs. 1pt
 - b. Un groupe composé d'hommes et de femmes a dépensé 100 pièces de monnaie dans un restaurant. Les hommes ont dépensé 8 pièces chacun et les femmes 5 pièces chacune. Combien pouvait-il y avoir d'hommes et de femmes dans le groupe ? 1pt

Problème : (11 points)

Partie A :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) Démontrer que f est une fonction impaire. 0,5 pt
- 2) a) Calculer la limite de $f(x)$ puis celle de $\frac{f(x)}{x}$ quand x tend vers $+\infty$ 0,5 pt
 - b) Donner une interprétation graphique des résultats de la question précédente. 0,25 pt
- 3) On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$
 - a) Justifier que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 0,5 pt
 - b) Donner le sens de variation de f sur $[0; +\infty[$ puis dresser son tableau de variation sur cet intervalle 0,5 pt

- 4) Déterminer une équation de la tangente (Δ) à (C_f) au point d'abscisse 0. 0,25 pt
- 5) On note g la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et définie par : $g(x) = -x + \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.
- a) Déterminer le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$ puis calculer $g(0)$. (1+0,25) pt
- b) En déduire les positions relatives de la courbe (C_f) par rapport à (Δ) . 0,25 pt
- 6) Construire la courbe (C_f) et la droite (Δ) dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. 0,75 pt
- 7) On note $\mathcal{A}$ l'aire de la partie (D) du plan délimitée par la courbe (C_f) , les droites (Ox) , $x = 0$ et $x = 1$.
Calculer l'aire $\mathcal{A}$ à l'aide d'une intégration par parties. 0,5 pt

Partie B :

On pose f_n une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(t) = \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} \text{ et } F_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt$$

et (C_n) la courbe de F_n dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- 1) a) Montrer que F_n est définie sur $\mathbb{R}$. 0,25 pt
- b) Démontrer que F_n est une fonction impaire. 0,5 pt
- c) Etudier le sens de variation de F_n sur $[0; +\infty[$ 0,25 pt
- 2) Soit (I_n) la suite numérique définie par :

$$\begin{cases} I_0 = \ln(1 + \sqrt{2}) \\ I_n = \int_0^1 \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} dt \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

- a) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, I_n \geq 0$. 0,25 pt
- b) Démontrer que la suite (I_n) est décroissante. 0,5 pt
- c) En déduire que la suite (I_n) est convergente (On ne demande pas de calculer la limite). 0,25 pt
- d) Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall t \in \mathbb{R}^+$, on a : 0,25 pt

$$t^{2n} \sqrt{1+t^2} = \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} + \frac{t^{2n+2}}{\sqrt{1+t^2}}$$

- e) À l'aide d'une intégration par parties, justifier que : 0,5 pt

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2n+2} - \frac{2n+1}{2n+2} I_n \quad \left(\text{on remarquera que } \forall t, \frac{t^{2n+2}}{\sqrt{1+t^2}} = t^{2n+1} \times \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \right)$$

- f) Calculer I_1 et I_2 0,5 pt
- 3) a) Démontrer que : 0,25 pt

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_n(x) = I_n + \int_1^x \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} dt$$

- b) Démontrer que : (0,5+0,5) pt

$$\forall t \geq 1, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{t} \leq \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \text{ et}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \text{ et } x \geq 1, \quad \frac{1}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{n} (x^{2n} - 1) \leq \int_1^x \frac{t^{2n}}{\sqrt{1+t^2}} dt$$

- c) Déduire la limite de $F_n(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$. 0,25 pt
- d) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, la courbe (C_n) admet une branche parabolique de direction celle de la droite (OJ) en $+\infty$. 0,25 pt
- e) Construire la courbe (C_2) dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. 0,75 pt